

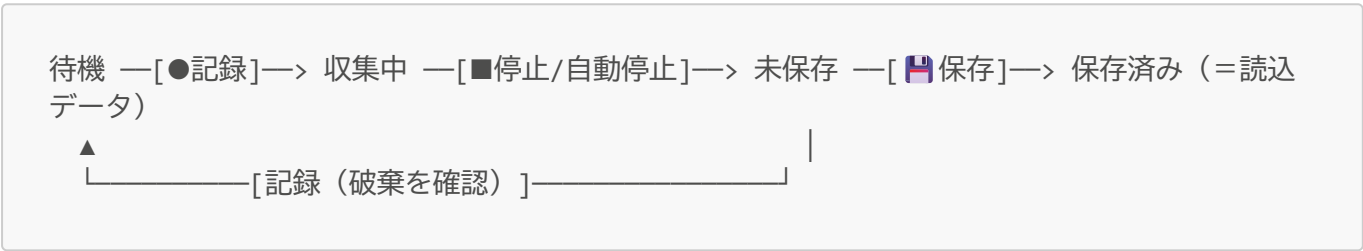
GNSS Scope 記録タブ 機能まとめ（202607）

「記録」タブでできることを、画面の流れに沿って1枚にまとめた解説。仕様の正本は [funcspec-202607.md](#) 4章、判定式・算出式は [algospec-202607.md](#) 2～3章（散布図の表示半径は 6章）、操作手順は [usersGuide-202607.md](#) を参照。

実装は [../js/record-ui.js](#)（UI 配線）と [../js/recorder.js](#)（収集・集計ロジック）に分かれている。

全体像

1回の記録 = 1地点。静止点にとどまって連続エポックを収集し、測位のばらつきを集計する。



関連モジュール	役割
../js/record-ui.js	ボタン配線・進捗バー・凡例・記録一覧・Wake Lock
../js/recorder.js	収集・停止判定・保存（record / stop / save）
../js/accuracy.js	集計（DRMS / CEP / 標準偏差）・収束判定・Android内蔵の集計
../js/survey.js	調査日→地点のID体系・測定区間・グループ化
../js/file-io.js	CSV / GPX / NMEA / JSON の入出力
../js/charts.js	散布図の描画
../js/beep.js	自動停止のビーブ音
../js/constants.js	記録パラメータの既定値と 2 系統の表示名（ SERIES ）

2 系統の呼び方

受信機は入れ替える可能性があるため、画面と出力に機種名は出さない。**GNSS受信機**（BLE で生 NMEA を送ってくる機器）と **Android内蔵**（端末自身の測位）の 2 語だけを使う。実体は [../js/constants.js](#) の **SERIES** が唯一の出所。「NMEA」はデータ形式の名前であって系統名ではない（「生NMEA」等はそのまま使う）。

1. 現在の測位値（折りたたみ）

記録していない間も、次を毎エポック更新する。**記録中は自動で畳んで**進捗バーと散布図に 画面を譲り、停止すると開く。

項目	内容
緯度 / 経度	小数第7位まで

項目	内容
標高(MSL)	GGA のジオイド補正後標高
推定水平精度	GST があれば $\pm x.x \text{ m}$ (GST)、無ければ $\pm x.x \text{ m}$ (HDOP×UERE)
衛星 使用/視野内	GSA の使用衛星数 / GSV の視野内衛星数
HDOP	水平精度低下率

2. ● 記録（開始）

- 有効な測位がない場合は開始せず警告する。未保存の記録があれば破棄の確認を行う。
- 開始時に **Wake Lock** を取得して画面を維持する（画面復帰時に自動で再取得）。
- ブラウザの自動再生ポリシーのため、**このボタンの押下でビープ音の準備をする**（停止時に初めて用意しても鳴らないため）。
- 設定タブの値（上限時間・上限エポック数・自動停止・最低収集時間・Android内蔵の並行取得・生 NMEA 保存）を引き継いで開始する。
- 蓄積対象は「緯度経度があり fix quality > 0」のエポックのみ。
- 散布図と測位結果は、**最初の記録を始めるまで表示しない**（空の正方形で画面を埋めない）。
- 画面OFF / 他アプリへの切替が 5 秒を超えたら記録を中断して停止する**。画面が消えると BLE が切れてデータが届かないため、そのまま続けると穴の空いた区間が 1 地点として残る。復帰後は続きではなく別の地点として測り直す。猶予 5 秒は、地図アプリを一瞬見る・写真を撮るといった短い離脱で毎回やり直しにならないようにするため（猶予内に戻れば収集はそのまま続く）。

3. 収集中の表示

同じ値を 2 か所に出さない。置き場所は 1 か所ずつに決めている。

内容	置き場所
点数・実測秒数・DRMS（2 系統とも）	散布図の下の方例
経過時間・収束の進み具合	進捗バー
停止した理由	測位結果の見出し
それ以外の明細	測位結果を開いた中

進捗バー

バー	内容
主バー「経過」	経過 / 上限時間。最低収集時間の位置にマーカー。上限時間 0（無制限）なら経過秒のみ
副バー「最低時間」	最低収集時間までの残り
副バー「安定待ち」	品質の良いエポックが連続で溜まった秒数 / 10秒。品質不良でリセットされると 0 に戻り、色を変えて戻ったことを示す

バー	内容
副バー「判定中」	10秒の窓が揃った後。中心移動・DRMS幅の「実測値 / 許容値」をゲージで出し、許容内なら緑

窓が揃っても中心が動いていれば停止しないため、「安定待ち」と「判定中」を分ける（バーが満タンのまま止まらない状態を説明できるようにするため）。自動停止 OFF なら副バーは出さない。バーの脇に品質ゲート条件（使用/視野内衛星数・HDOP・測位モード）を出し、止まらない理由の手掛かりにする。

散布図と凡例

- GNSS受信機 45秒間 132点 DRMS 1.24m
- ◎ Android内蔵 45秒間 14点 DRMS 4.81m

- 記号は色だけでなく形でも区別する（塗り● / 中抜き◎）。直射日光下や色覚特性では色が頼れないため。散布図の点の描き分けも同じ。
- 点数だけを並べると「内蔵は点が少ない＝劣る」と読めてしまう。受信機が1Hzなのに対し内蔵はOSが更新を間引くだけなので、**実測の秒数を併記**する。
- Android内蔵が1点も取れていないときは状態を出す（－取得OFF / －未許可 / －測位できません / －この端末/ブラウザは非対応）。
- 表示範囲の外に出た点は縁に▲でクランプし、凡例の下に系統別の件数を出す。

4. ■ 停止 と 集計

停止理由と知らせ方

停止理由	条件	ビープ音	測位結果の見出し
収束	自動停止ON かつ最低収集時間経過後、中心移動 $\leq 0.3\text{ m}$ ・ DRMS 変動 $\leq 0.3\text{ m}$ （または DRMS の 5%）が10秒継続	短く2回 (2400Hz)	収束で自動停止（45秒/45点）
上限時間到達	経過時間 $\geq$ 上限時間（0 = 無効）	長く1回 (900Hz)	上限時間で停止（未収束：180秒/180点）
上限エポック到達	収集点数 $\geq$ 上限エポック数（0 = 無効）	長く1回 (900Hz)	上限エポックで停止（未収束：150秒/300点）
手動停止	停止ボタン押下	鳴らさない	手動停止（未収束：20秒/20点）
中断	画面OFF / 他アプリへの切替が猶予（5秒）を超えた	鳴らさない	中断で停止（未収束：30秒/28点）

- 手動停止・中断で鳴らさないのは、操作した本人が停止を分かっているため。
- 音のパターンで「良い結果で終わった」と「未収束のまま打ち切った」を区別できるので、画面を見ずに移動してよいか測り直すかを判断できる。

- 自動停止 OFF のときは「未収束」ではなく **収束判定なし**：と書く（判定していないため）。
- 有効なエポックが 1 点も無い場合は **測位データなしで停止（30秒/0点）**。
- 秒数と点数を併記するのは、1Hz なら本来一致する 2 つがずれていれば取りこぼし（BLE 欠落・中断）があったと分かるため。
- ビープは設定「自動停止をビープ音で知らせる」（既定 ON）で切れる。消音・音量0では鳴らない。

収束判定には品質ゲート（3D fix・HDOP ≤ 3・使用衛星 5個以上）があり、外れたエポックが出ると「安定して10秒」の連続カウントをやり直す。

測位結果（折りたたみ）

見出しには**停止条件だけ**を出し、明細は開いたときだけ見せる（現地で見るのは 散布図と凡例で足りるため）。開閉状態は保持する（一度開けば次の記録でも開いたまま）。明細は「集計値 → 2系統の比較 → 測定区間」の順。

集計値

停止時に次を算出する（../js/accuracy.js の `computeStaticStats`）。

- 中心（平均緯度経度）・中央値
- 東西 / 南北の標準偏差 [m]
- DRMS・2DRMS
- CEP50・CEP95（中心からの半径誤差の経験的パーセンタイル）
- 標高の平均・標準偏差
- 収集エポック数・fix 種別の内訳
- 平均 PDOP / HDOP / VDOP・平均衛星数・使用衛星の平均 C/N0
- 中心からのオフセット（散布図用）
- **その測定区間の受信品質**（CS NG・未対応文・破棄文字・エポック欠落・GSV部分欠落・BLE欠落推定・Pico 統計の差分）

この時点では**まだ保存されない**（未保存の記録）。

5. 保存

地点名・メモを入力して IndexedDB へ保存する。

- 保存時に**調査日**（yyyy-mm-dd。端末のローカル日付）と**地点番号**（その日の連番）を自動採番する。地点名の既定値は yyyy-mm-dd-01 形式。メモは任意。
- 地点番号は**欠番を再利用しない**（同じ調査日の最大値+1）。一度出した対応表と番号がずれないため。
- 1地点の GNSS受信機と Android内蔵のデータは**同じレコード**に入るため、地点の対応が構造上ずれない。
- 保存後はそのまま「読込データ」になり、解析タブ・地図タブの対象になる。

6. Android内蔵GNSS の並行取得（比較）

設定「記録中に Android内蔵GNSS も取得して比較する」（既定 ON）。記録中だけスマートフォン自身の測位も並行収集し、**同じ時刻・同じ場所**で GNSS受信機と比較する。

項目	仕様
取得 区間	記録中（record ～ stop）のみ。常時取得はしない
取得 手段	ブラウザの Geolocation API（ <code>watchPosition</code> 、高精度モード）
収集 内容	時刻・緯度・経度・accuracy（68%円半径）・楕円体高・速度・進路
中断	記録が中断停止すれば内蔵側の収集も止まる（一時停止という状態は持たない）
集計	GNSS受信機と同じ定義（DRMS / CEP50 / CEP95 / 標準偏差）＋ 平均 accuracy・座標重複数・受信機の中心からのズレ（距離と16方位）

注意点として結果テキストに常に併記されるもの:

- **座標重複**: 静止中は OS が測位更新を間引き、直前と同一の座標を返し続けることがある。ばらつきを過小評価する（内蔵の方が優秀に見える）ため重複点数を必ず示し、全体の30%以上なら注意文を添える。
- 内蔵側は GNSS 単独ではなく WiFi / 基地局を融合した測位（Fused Location）である。

衛星リスト・DOP・fix 種別・生NMEA はブラウザから取得手段がないため、比較は「ばらつきの統計」同士に留め、エポック単位の1対1比較は行わない。

7. 生NMEA の保存

設定「生NMEA行もそのまま保存する」（既定 ON）。受信した NMEA 行を、パースを通す前に**そのまま記録**へ残す（RTKLIB など別ツールでの再解析用）。

- チェックサム NG 行・`$PPIC0` も「受信したそのまま」として含める。
- 容量の目安: 1地点（30～180秒）あたり 40～250 KB、20地点/日で 3～5 MB 程度。
- 上限 20000 行を超えたぶんは保存せず、超過した行数を記録に残して途中までであることを示す。
- 地点ごとに `.nmea` テキストとして書き出せる。

8. 測定区間の対応検証

停止時に2系統それぞれの測定区間と重なりを記録に残す（`../js/survey.js` の `buildWindow`）。

項目	意味
GNSS受信機 の区間	エポックが取れていた時刻範囲と点数
Android内蔵 の区間	測位が取れていた時刻範囲と点数
重なり	重なった秒数と、各区間に占める割合
記録区間内の点数	Android内蔵のサンプルのうち record～stop の間に受信した点数
端末時計 – GPS時刻	2系統を同じ時間軸へ並べ直すときの補正量
Android内蔵 の測位の古さ	受信時刻 – OS が測位を確定した時刻

受信機の時刻は GPS 時刻、内蔵の時刻は OS が測位を確定した時刻で別の時計である（`maximumAge` を 0 にしても数秒前に確定した測位が返ることがある）。区間の突き合わせは両者に共通する「アプリが受信した時刻」で行い、上記2項目でズレを示す。

「記録区間内の点数」を割合と別に持つのは、静止中に OS が更新を間引いて内蔵が 1～数点しか返さない場合、割合だけでは対応を判断できないため。

9. 記録一覧（調査日 → 地点のツリー）

1日に何十地点もまわる前提の2階層表示。調査日ごとの折りたたみで表示する。

調査日の見出し

日付・地点数・2系統が揃った地点数（両系統 / GNSS受信機のみ / Android内蔵のみ）・平均DRMS（GNSS受信機 と Android内蔵）。

調査日の操作

ボタン	内容
 対応表CSV	1行1地点で2系統を並べた比較表（2系統比較の入口。列名は <code>gnss_*</code> / <code>dev_*</code> ）
 バンドル JSON	その日の全地点を1ファイルに（生NMEA・生エポック・Android内蔵の測位すべて込み）
日ごと削除	配下の地点をまとめて削除

地点の行

地点番号・種別（記録／取込）・地点名・日時・点数・DRMS（Android内蔵の DRMS）・中心座標に加え、2系統の対応（GNSS受信機の点数 / 生NMEA 行数 / Android内蔵の点数 / 記録区間内の点数）。

地点の操作

読込 / CSV / GPX / NMEA / JSON / 削除（削除は確認あり）。NMEA は生NMEA が保存されている地点でのみ押せる。

読込中の記録は強調表示する。読込中の記録を削除した場合は読込データを解除する。調査日が空になったら、その調査日自体も片付ける。

10. 📁 JSON取込

本アプリが出力した JSON を読み込み、この端末の一覧に追加する。単体（1地点）と調査日バンドル（その日の全地点）のどちらも同じボタンで読める。

- 検証: `session` / `point` / `point.samples`（1件以上）の存在。不足時はどの地点が不正かを添えてエラー表示する。
- 取込のたびに新しい id を採番するため、同じファイルを2回読んでも上書きにならない（元の id は `sourceId`、元の地点番号は `sourcePointNo` に保持）。
- 調査日は元データの日付をそのまま使い、地点番号だけ取込先で採り直す。
- 集計値が欠けている場合は生エポックから再計算する。

11. エクスポート形式まとめ

形式	単位	内容	主な用途
CSV	地点	全エポック（17列）＋ 地点情報・集計値・Android内蔵の比較値をコメント行に	Excel（BOM付き UTF-8）
GPX	地点	中心を wpt 、生エポック群を trk	地図ソフト・GIS
NMEA	地点	受信した生行そのまま	RTKLIB 等での再解析
JSON	地点	セッション＋地点を丸ごと（読み戻し可、format 1）	バックアップ・端末間移動
対応表CSV	調査日	1行1地点、2系統を並べた比較表	2系統の比較分析
バンドルJSON	調査日	その日の全地点（format 2）	一括持ち出し

CSV と GPX は **GNSS受信機のみ**の行だけを出力する（Android内蔵はレートも点数も揃わず、同じ表・同じ軌跡に混ぜると列や点の意味が壊れるため）。いずれもローカル処理で、**外部送信は一切行わない**。

12. 注意点

- **記録は画面表示中のみ有効**。画面OFF / 他アプリへの切替が 5 秒を超えると 中断停止する。復帰後は続きではなく別の地点として測り直す。
- 停止しても保存はされない。保存するまでは「未保存の記録」であり、新しい記録を始めると破棄される（確認ダイアログあり）。
- 保存先は端末内の IndexedDB のみ。端末を移す場合は JSON でエクスポート／取込する。